期中测试卷

江苏省徐州市鼓楼区2025—2026学年上学期期中考试八年级数学试卷

满分：140分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)

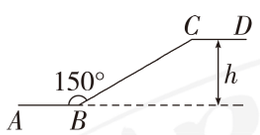
1. 4的平方根是 (　　)

A. ±2　　B. −2　　C. 2　　D. $\sqrt{2}$

2. 下列各式中,属于勾股数的一组是 (　　)

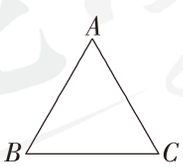
A. 1,$\sqrt{2}$,$\sqrt{3}$　　B. 3,4,5　　C. 6,7,8　　D. 0.3,0.4,0.5

3. 如图是某商场一楼与二楼之间的手扶电梯示意图.其中AB,CD分别表示一楼、二楼地面的水平线,$\angle ABC=150°$,BC的长是8 m,则乘电梯从点B到点C上升的高度h是 (　　)



A. 3 m　　B. 4 m　　C. 6 m　　D. 8 m

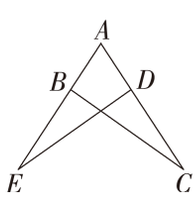
4. 到$\triangle ABC$的三边距离相等的点是$\triangle ABC$的 (　　)



A. 三边垂直平分线的交点　　B. 三条角平分线的交点

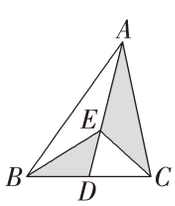
C. 三条高的交点　　D. 三边中线的交点

5. 如图,点B在AE上,点D在AC上,$AB=AD$,添加的条件不能证明$\triangle ABC\cong\triangle ADE$的是 (　　)



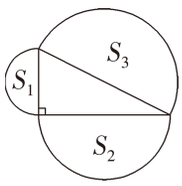
A. $\angle ABC=\angle ADE$　　B. $\angle C=\angle E$　　C. $BC=DE$　　D. $BE=CD$

6. 如图,AD是$\triangle ABC$的中线,E是AD上的一点,连接BE,CE,若$\triangle ABC$的面积为12,则图中阴影部分的面积为 (　　)



A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

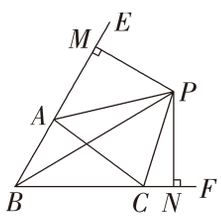
7. 如图,直角三角形的三边上的半圆面积之间的关系是 (　　)



A. $S_1+S_2>S_3$　　B. $S_1+S_2<S_3$　　C. $S_1+S_2=S_3$　　D. 无法判断

8. 如图,在$\triangle ABC$中,$\angle ACF$,$\angle EAC$的平分线CP,AP交于点P,延长BA,BC,$PM\perp BE$,$PN\perp BF$.则下列结论中正确的有 (　　)

①BP平分$\angle ABC$;②$\angle ABC+2\angle APC=180°$;③$\angle CAB=2\angle CPB$;④$S_{\triangle PAC}=S_{\triangle MAP}+S_{\triangle NCP}$.



A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

二、填空题(本大题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分)

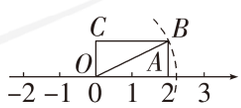
9. 用四舍五入法将数 3.141 59 精确到千分位的结果是_____.

10. 比较大小:$\sqrt{11}$_____3.

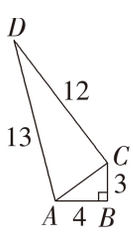
11. 已知直角三角形两条边长为 3 和 4,则第三条边长为_____.

12. 已知等腰三角形的一个内角是 70°,则这个等腰三角形的顶角的度数是_____.

13. 如图,矩形$OABC$的边OA长为 2,边AB长为 1,OA在数轴上,以原点O为圆心,对角线OB的长为半径画弧,交数轴于一点,则这个点表示的实数是_____.

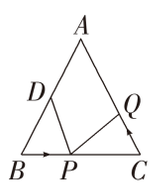


14. 四边形$ABCD$的面积是_____.



15. 若x,y都为实数,且$|x+2|+\sqrt{y-3}=0$,则$x^y=$_____.

16. 如图,已知在$\triangle ABC$中,$AB=AC=24$厘米,$\angle ABC=\angle ACB$,$BC=16$厘米,点D为AB的中点.如果点P在线段BC上以 4 厘米/秒的速度由B点向C点运动,同时,点Q在线段CA上由C点向A点运动.当点Q的运动速度为_____厘米/秒时,能够在某一时刻使$\triangle BPD$与$\triangle CQP$全等.



三、解答题(本大题共9小题,第17~21题每题8分,第22、23题每题10分,第24、25题每题12分,共84分)

17. 计算:

(1) $-1^{2\,025}-\sqrt{\dfrac{9}{4}}+\sqrt{(-2)^2}$;

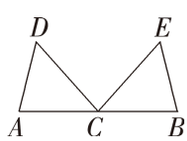
(2) $(\sqrt{2})^2-\sqrt[3]{27}+|\sqrt{2}-1|$.

18. 求下列各式中的 x:

(1) $2x^2-1=3$;

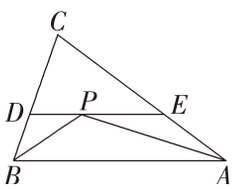
(2) $\dfrac{1}{4}(x-2)^3=-16$.

19. 已知:如图,C 是线段 AB 的中点,$CD=CE$,$\angle ACE=\angle BCD$.求证:$AD=BE$.

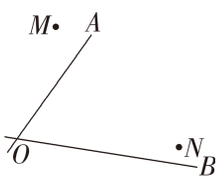


轻轻学霸

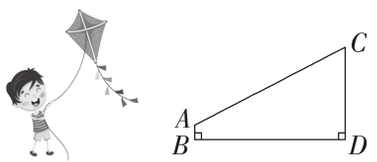
20. 如图,在△ABC中,∠ABC,∠CAB的平分线交于点P,过点P作DE∥AB,分别交BC,AC于点D,E.求证:$DE=BD+AE$.



21. 如图,已知两个小区和两条公路(点M,N表示小区,AO,BO表示公路),现计划在∠AOB内建造一所超市,希望这所超市到这两个小区的距离相等,并且到两条公路的距离也相等,你能确定一下超市的位置吗?请在所给的图中标出超市所在的位置,保留作图痕迹.



22. 在“欢乐周末·非遗市集”活动现场，诸多非遗项目集中亮相，让过往游客市民看花了眼、“迷”住了心.小明买了一个年画风筝，并进行了试放，为了解决一些问题，他设计了如下的方案：先测得放飞点与风筝的水平距离 BD 为 15 m；根据手中余线长度，计算出 AC 的长度为 17 m；牵线放风筝的手到地面的距离 AB 为 1.5 m.已知点 A,B,C,D 在同一平面内.



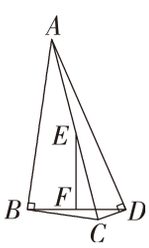
(1)求风筝离地面的垂直高度 CD；

(2)在余线仅剩 9 m 的情况下，若想要风筝沿射线 DC 方向再上升 12 m，请问能否成功？请运用数学知识说明.

23. 已知：如图，$\angle ABC=\angle ADC=90°$，$E,F$ 分别是 AC,BD 的中点.

(1)求证：$EF\perp BD$；

(2)若 $\angle BAD=30°$，$AC=8$，求 BD 的长.

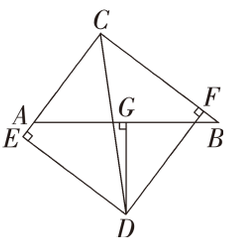


24. 如图，在△ABC中，$AC=6$，$BC=8$，$AB=10$，$\angle BCA$的平分线与AB的垂直平分线DG交于点D，$DE\perp CA$的延长线于点E，$DF\perp CB$于点F.

(1)判断△ABC的形状，并说明理由；

(2)求证：$AE=BF$；

(3)求DG的长.



25. 探究式学习是新课程提倡的重要学习方式，某兴趣小组拟做以下探究.

【初步感知】

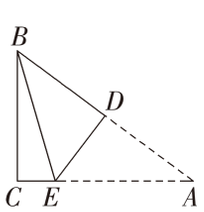
(1)如图①，在三角形纸片ABC中，$\angle C=90°$，$AC=32$，将$\angle A$沿DE折叠，使点A与点B重合，折痕和AC交于点E，$EC=7$，求BC的长；

【深入探究】

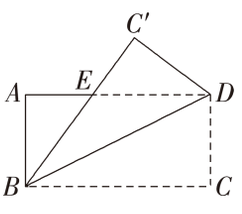
(2)如图②，将长方形纸片$ABCD$沿着对角线BD折叠，使点C落在C'处，BC'交AD于点E，若$AB=8$，$BC=16$，求AE的长(注：长方形的对边平行且相等)；

【拓展延伸】

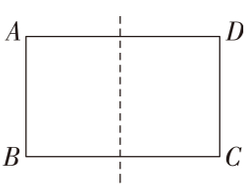
(3)如图③，在长方形纸片$ABCD$中，$AB=10$，$BC=16$，点E为射线AD上一个动点，把△ABE沿直线BE折叠，当点A的对应点F刚好落在线段BC的垂直平分线上时，求AE的长(注：长方形的对边平行且相等).



①



②



③